CÂU HỎI ÔN TẬP THI CUỐI KỲ

PHẦN I – LÝ THUYẾT

1. Phân tích ưu và nhược điểm của Monolithic Architecture. Trong trường hợp nào bạn vẫn nên chọn Monolithic cho một dự án mới?
2. Giải thích Dependency Rule trong Clean Architecture. Tại sao Application Layer không được import trực tiếp từ Infrastructure Layer? Điều gì xảy ra nếu vi phạm quy tắc này?
3. Trong RESTful API design, khi nào nên dùng PUT và khi nào nên dùng PATCH? Hãy đưa ra ví dụ cụ thể trong context của Culinary Blog.
4. Cursor-based pagination có ưu điểm gì so với Offset-based pagination? Ứng dụng Culinary Blog của bạn đã sử dụng kỹ thuật nào? Giải thích lý do lựa chọn giải pháp đó.
5. Giải thích tại sao DTO (Data Transfer Object) quan trọng trong Clean Architecture. Điều gì xảy ra nếu bạn trả về Entity trực tiếp từ API endpoint?
6. Phân biệt Authentication và Authorization. Cho ví dụ: Trong Culinary Blog, hành động nào chỉ cần Authentication và hành động nào cần cả Authorization?
7. Tại sao JWT là stateless? Ưu và nhược điểm của stateless authentication so với session-based authentication truyền thống là gì?
8. Tại sao CORS không phải là biện pháp bảo mật API? Kẻ tấn công có thể bypass CORS không? Trong trường hợp nào?
9. Resource-based authorization là gì? Hãy nêu 1 ví dụ trong ứng dụng Culinary Blog và 1 ví dụ khác ngoài ứng dụng này.
10. Tại sao trong Clean Architecture, chúng ta cần Repository Pattern thêm vào phía trên EF Core thay vì dùng DbContext trực tiếp? Hãy giải thích từ góc độ testability và Dependency Inversion.
11. Unit of Work Pattern giải quyết vấn đề gì mà Repository Pattern một mình không giải quyết được? Cho ví dụ một use case cụ thể trong Culinary Blog.
12. Giải thích Cartesian Explosion xảy ra như thế nào khi Include nhiều collection. Với recipe có 10 steps và 15 ingredients, số rows trong kết quả SQL không dùng AsSplitQuery() là bao nhiêu? So sánh với khi dùng AsSplitQuery().

13. Giải thích sự khác biệt cốt lõi giữa React Server Components và Client Components về bundle size và khả năng fetch data. Trong Culinary Blog, trang/component nào nên là RSC và component nào cần "use client"?
14. Auth.js lưu session trong HTTP-only cookie thay vì localStorage. Giải thích tại sao đây là lựa chọn bảo mật hơn. XSS ảnh hưởng khác nhau như thế nào đến hai cách lưu trữ này? Điều gì thay đổi khi accessToken của backend được đưa vào session?
15. Phân biệt Server State, Client State, URL State và Form State. Với mỗi loại, giải thích tại sao công cụ được đề xuất (TanStack Query, Zustand, URL params, React Hook Form) là phù hợp nhất.
16. Next.js <Image> tự động tạo các kích thước ảnh khác nhau dựa trên sizes prop. Giải thích cách browser chọn ảnh nào để hiển thị và tại sao điều này quan trọng cho Core Web Vitals. Vì sao Next.js 16 thay prop priority bằng loading/fetchPriority/preload?
17. Giải thích sự khác biệt giữa Logging, Metrics và Distributed Tracing. Khi nào bạn sẽ dùng từng loại để debug một vấn đề performance trong Culinary Blog?
18. Khi xây dựng API, người ta thường định nghĩa thêm 3 endpoints: /health, /health/live, và /health/ready với logic phân tách đúng. Tại sao cần tách biệt liveness và readiness health checks? Nếu chỉ có một endpoint /health, điều gì có thể xảy ra khi database bị chậm?
19. So sánh IMemoryCache và IDistributedCache. Nếu ứng dụng scale lên 3 instances, IMemoryCache có vấn đề gì? IDistributedCache giải quyết điều này ra sao?
20. Full-Text Search là gì? Tại sao PostgreSQL dùng cấu hình "simple" thay vì "english" cho Full-Text Search tiếng Việt? Kết quả khác nhau thế nào nếu dùng "english" để tokenize "phở bò"?

PHẦN II – BÁO CÁO VÀ GIẢI THÍCH MÃ NGUỒN

1. Từng thành viên báo cáo những nội dung mình đã làm.
2. Giáo viên chỉ định các đoạn mã mà sinh viên đã cài đặt, sinh viên giải thích ý nghĩa và chức năng của đoạn code đó.
3. Trả lời các câu hỏi liên quan tới thiết kế và cài đặt ứng dụng:
   a. Ứng dụng có bao nhiêu module/tính năng?

b. Nhóm bạn đã phát hiện những điểm mâu thuẫn nào trong file SRS do giáo viên cung cấp?
c. Hướng giải quyết các mâu thuẫn đó là gì? Tại sao bạn chọn phương án đó?
d. Những điểm/tính năng mới (so với đặc tả trong file SRS) trong ứng dụng mà bạn đã xây dựng.
e. Những tính năng mà bạn chưa cài đặt, những việc mà bạn chưa làm theo phân công. Giải thích lý do.

PHẦN III – GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Giáo viên mô tả một yêu cầu/bài toán/tính năng mới, sinh viên nêu giải pháp thiết kế, cài đặt; các bước thực hiện; giải thích lý do, ưu - nhược điểm của giải pháp đã chọn. Ví dụ:

1. Để bổ sung tính năng cho người dùng đăng ký nhận thông báo qua email khi hệ thống Culinary Blog có xuất bản bài viết/công thức món ăn mới, bạn cần làm gì?
2. Giả sử, hệ thống Culinary Blog có lượt truy cập hàng ngày lớn. Chủ kênh muốn thêm chức năng đặt banner quảng cáo có thu phí. Hãy trình bày giải pháp để bổ sung tính năng này.
3. Chủ kênh Culinary Blog muốn cung cấp tính năng RSS feed, bạn hãy trình bày cách làm.
4. Làm thế nào để bổ sung tính năng chia sẻ bài viết ở trang Culinary Blog lên mạng xã hội (Facebook, Twitter, …)?
5. Hãy trình bày các bước cần thực hiện để cho phép người dùng đánh giá (1-5 sao) công thức món ăn.
6. Để bổ sung module cho phép người dùng bình luận một công thức món ăn, bạn cần làm những gì?
7. Chủ kênh muốn tạo thêm trang Liên hệ để hiển thị thông tin liên hệ cửa hàng/công ty và cho phép người dùng nhập nội dung vào một form để liên hệ, trao đổi với chủ kênh. Hãy cho biết những công việc cần thực hiện.
8. Bạn hãy nêu các bước thực hiện để bổ sung tính năng: Câu hỏi thường gặp.
9. Hãy nêu những rủi ro bảo mật đối với các form nhập liệu chẳng hạn như Liên hệ, Bình luận. Nêu giải pháp để hạn chế các rủi ro này.